

Panduan Praktikum MSIM4204 Jaringan Komputer

Tugas 3

» Kata Pengantar

Panduan ini dirancang khusus untuk para mahasiswa dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam dan pengalaman praktis dalam bidang jaringan komputer, yang merupakan salah satu fondasi utama dalam dunia teknologi informasi saat ini. Mata kuliah Jaringan Komputer sangat penting bagi mahasiswa yang sedang mengejar gelar di bidang sistem informasi, komputer, atau teknologi informasi. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, kemampuan untuk memahami, merancang, dan mengelola jaringan komputer menjadi keterampilan yang sangat berharga.

Dalam panduan ini, telah menggabungkan materi-materi esensial, petunjuk langkah demi langkah, serta skenario tugas praktis yang akan menguji kemampuan Anda dalam merancang, mengonfigurasi, dan mengatasi masalah pada jaringan komputer. Setiap praktikum didesain untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang konsep-konsep kunci dalam jaringan komputer, sekaligus memberikan keterampilan yang dapat Anda terapkan di dunia nyata.

Selamat belajar dan semoga panduan praktikum mata kuliah Jaringan Komputer ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan pengetahuan dan keterampilan Anda, para mahasiswa, dalam dunia jaringan komputer.

» Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
BAB1 Pendahuluan	
Latar Belakang	3.6
Tujuan	3.6
Ruang Lingkup	3.7
BAB2 Prosedur Pelaksanaan Praktik/Praktikum	3.9
Persyaratan Peserta	3.10
Materi Praktik/Praktikum	3.10
Tahapan Praktik/Praktikum	3.10
• Tahap Persiapan	3.10
• Tahap Pelaksanaan	3.14
• Tahap Pelaporan dan Penilaian	3.44
Lampiran	3.45
Daftar Pustaka	3.45

BAB 1

Pendahuluan

»»Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Halo para mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah Jaringan Komputer di Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka! Panduan praktikum ini untuk mendampingi kegiatan belajar mahasiswa dalam memahami konsep-konsep tentang jaringan komputer.

Panduan praktikum ini dirancang khusus dalam memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dunia jaringan komputer. Di dalam panduan ini, mahasiswa akan menemukan petunjuk langkah demi langkah, penjelasan teknis yang mudah dipahami, dan contoh kasus nyata yang akan membantu mahasiswa memahami bagaimana jaringan komputer beroperasi dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui panduan ini harapannya akan memberikan inspirasi, motivasi, dan tuntunan dalam mempelajari jaringan komputer. Pada akhirnya, tujuan kami adalah memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan yang relevan, sehingga membuka peluang karir yang menarik di dunia teknologi informasi.

B. TUJUAN

Panduan praktikum ini disusun dengan tujuan utama untuk membantu mahasiswa dalam mencapai beberapa target penting dalam mata kuliah Jaringan Komputer. Berikut adalah beberapa tujuan yang ingin kami capai melalui panduan ini:

1. **Pemahaman Konsep Dasar:** Panduan praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang konsep dasar jaringan komputer. Melalui praktikum yang dirancang secara khusus, mahasiswa diharapkan dapat mengerti prinsip-prinsip utama, protokol, dan arsitektur yang menjadi dasar jaringan komputer.
2. **Pengalaman Praktis:** Kami ingin memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa agar mereka dapat menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata. Dengan melakukan

praktikum dan tugas yang terkait, mahasiswa akan memperoleh keterampilan praktis yang berguna dalam merancang, mengkonfigurasi, dan mengelola jaringan komputer.

3. Penerapan Pengetahuan: Panduan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh dari mata kuliah ke dalam lingkungan praktis. Melalui praktikum, mahasiswa akan dapat menghubungkan teori dengan situasi nyata dalam pengaturan jaringan komputer, serta menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul.
4. Pengembangan Kemampuan Problem Solving: Tujuan lain dari panduan ini adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam pemecahan masalah. Melalui praktikum yang menantang, mahasiswa akan dihadapkan pada skenario yang memerlukan analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini akan membantu mahasiswa dalam mengasah kemampuan kritis dan pemecahan masalah yang sangat diperlukan dalam bidang jaringan komputer.
5. Kolaborasi dan Komunikasi: Panduan praktikum ini juga bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan komunikasi antar mahasiswa. Dalam beberapa tugas praktikum, mahasiswa diharapkan dapat bekerja secara tim atau berinteraksi dengan rekan sekelas dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini akan membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan kerjasama, komunikasi efektif, dan pemecahan masalah dalam tim.
6. Persiapan Karir: Akhirnya, panduan ini ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk karir di bidang jaringan komputer. Dengan memahami konsep-konsep yang relevan dan menguasai keterampilan praktis yang diperlukan, mahasiswa akan memiliki landasan yang kuat untuk memasuki industri teknologi informasi dan menjalani peran profesional dalam merancang, mengelola, dan mengamankan jaringan komputer.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, panduan praktikum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan persiapan karir mahasiswa dalam dunia jaringan komputer

C. RUANG LINGKUP

Panduan praktikum ini memiliki ruang lingkup yang luas dan komprehensif untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan menguasai konsep-konsep

jaringan komputer. Berikut adalah beberapa ruang lingkup yang akan dicakup dalam panduan ini:

Praktik 1: Alat jaringan

Praktik 2: Implementasi TCP/IP

Praktik 3: Simulasi Jaringan Menggunakan Cisco Packet Tracer

BAB 2

Prosedur Pelaksanaan Praktik/Praktikum

» Prosedur Pelaksanaan Praktik/Praktikum

A. PERSYARATAN PESERTA

Sebelum memulai pelaksanaan praktik, mahasiswa harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Cisco Packet Tracer.

B. MATERI PRAKTIK/PRAKTIKUM

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda dapat:

1. Membangun simulasi jaringan
2. Menganalisis manajemen jaringan

C. TAHAPAN PRAKTIK/PRAKTIKUM

Cisco packet tracer adalah aplikasi simulator jaringan yang dikembangkan oleh perusahaan Cisco. Pada aplikasi ini terdapat alat-alat jaringan Cisco yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran, pelatihan dan juga penelitian dalam melakukan simulasi jaringan komputer. Dengan aplikasi ini kita dapat melihat, memahami dan melakukan simulasi secara virtual bagaimana komputer satu dengan yang lainnya dapat berhubungan melalui jaringan yang berbeda-beda.

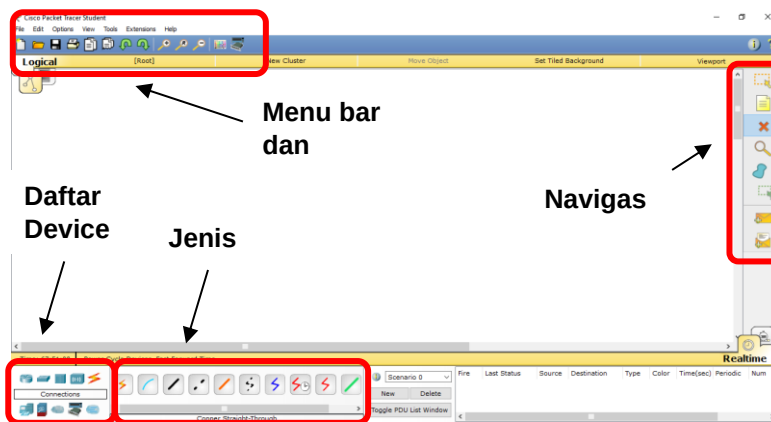
1. Tahap Persiapan

A. Mengenal Cisco Paket Tracer

Cisco Packet Tracer disediakan secara gratis bagi siswa maupun pengajar, kita bisa mendownload Cisco pada halaman <https://www.netacad.com/>. Cara menggunakan Cisco Packet Tracer relative sangat mudah karena di dalamnya

tersedia alat-alat jaringan Cisco. pengguna tinggal melakukan drag-and-drop ke lembar kerja untuk menggunakannya, selain itu kita dapat melakukan konfigurasi secara GUI dan juga secara terminal.

1. Menu-Menu Yang Terdapat Di Cisco Packet Tracer



Gambar 9.1 Menu

A. File

Di dalam menu bar file terdapat 10 sub menu, diantaranya :

1. New (Ctrl + N)
2. Open (Ctrl + O)
3. Open Sample (Ctrl + Shift + T)
4. Save (Ctrl + S)
5. Save As (Ctrl + Shift + S)
6. Save As PKZ (Ctrl + Shift + Z)
7. Save As Common Cartridge
8. Print (Ctrl + P)
9. Recent File
10. Exit

B. Edit

Di dalam menu bar edit terdapat 4 sub menu, diantaranya :

1. Copy (Ctrl + C)
2. Paste (Ctrl + V)
3. Undo (Ctrl + Z)
4. Redo (Ctrl + Shift + Z)

C. Option

Di dalam menu bar options terdapat 4 sub menu, diantaranya :

1. Prefences (Ctrl + R)
2. User Profile (Ctrl + Shift + M)

3. Algorithm Setting (Ctrl + Shift + M)
4. View Command Log (Ctrl + Shift + V)

D. View

Di dalam menu bar view terdapat 2 sub menu, diantaranya :

1. Zoom
 - Zoom In (Ctrl + I)
 - Zoom Out (Ctrl + U)
 - Zoom Reset (Ctrl + T)
2. Toolbars
 - Toolbars Main
 - Toolbars Right
 - Toolbars Botton

E. Tools

Di dalam menu bar tools terdapat 2 sub menu, diantaranya :

1. Drawing Pallete (Ctrl + D)
2. Custom Devices Dialog

F. Extentions

Di dalam menu bar extentions terdapat 4 sub menu, diantaranya :

1. Listen (Ctrl + Alt + L)
2. Port Visibility (Ctrl + Alt + P)
3. Options (Ctrl + Alt + Y)
4. Save Offline Copy As (Ctrl + Alt + G)

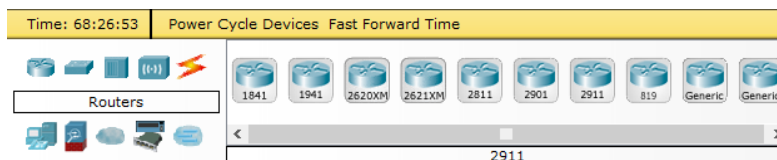
G. Help

Di dalam menu bar help terdapat 4 sub menu, diantaranya :

1. Contents
2. Tutorial
3. Report an Issue
4. About

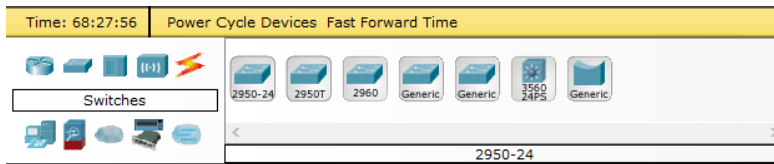
2. Jenis-jenis device pada aplikasi Cisco Packet Tracer

- a. Router, alat ini digunakan untuk menghubungkan antar perangkat baik dalam satu jaringan maupun pada jaringan yang berbeda



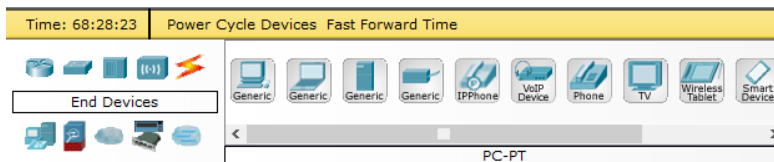
Gambar 9.2 Routers

- b. Switch, alat ini digunakan untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain dalam satu jaringan lokal



Gambar 9.3 Switches

- c. End Device, alat-alat ini merupakan perangkat utama yang menjadi sumber maupun tujuan Jenis-jenis: PC, laptop, Server, Printer, IP Phone, Home VoIP, Tv dll.



Gambar 9.4 End Devices

- d. Connections, Alat ini digunakan sebagai media menghubungkan perangkat jaringan agar dapat terhubung dan berkomunikasi.



Gambar 9.5 Connections

3. Indikator Kabel

Ketika menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya menggunakan media kabel, terdapat indikator yang harus kita perhatikan. berikut Indikator kabel pada aplikasi ini:

- a. Warna merah menunjukkan bahwa proses pengkabelan tidak terhubung sehingga perangkat tidak bisa berkerja.



Gambar 9.6. Pengkabelan Warna Merah

- b. Warna Jingga menunjukkan bahwa sedang terjadi proses pengenalan perangkat untuk dapat saling terhubung. Jika hasil pengkabelan berwarna ini kemungkinan perangkat sudah terhubung tetapi menunggu waktu untuk inialisasi.



Gambar 9.7. Pengkabelan Warna Jingga

- c. Warna hijau menunjukkan bahwa proses pengkabelan berhasil,

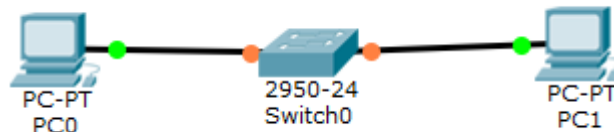


Gambar 9.8. Pengkabelan Warna Hijau

2. Tahap Pelaksanaan

1. Contoh 1 membuat jaringan sederhana

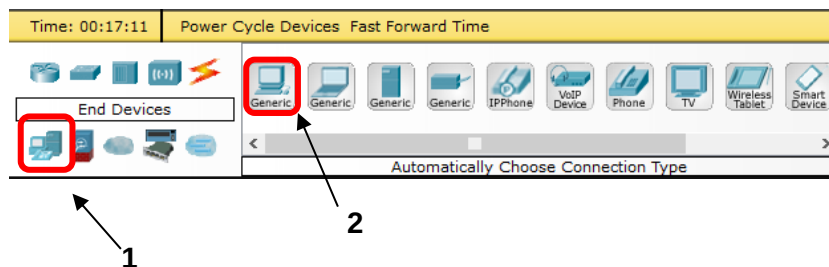
Pada contoh membuat jaringan sederhana, kita akan menghubungkan 2 buah komputer dengan sebuah switch. untuk menghubungkan 2 buah komputer tersebut kita memerlukan kabel UTP seperti yang telah kita pelajari pada modul sebelumnya. untuk lebih jelasnya Perhatikan gambar dibawah ini:



Gambar 9.9 Buat 2 Buah Komputer Dan 1 Switch

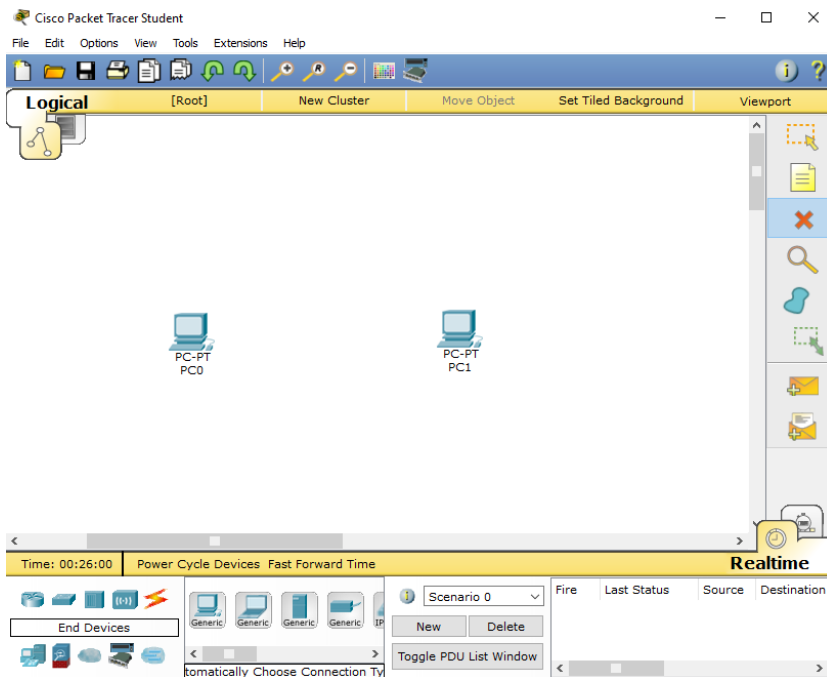
Langkah-langkah pembuatan jaringan diatas sebagai berikut:

a. Buatlah 2 buah komputer



Gambar 9.10 Pilih Komputer

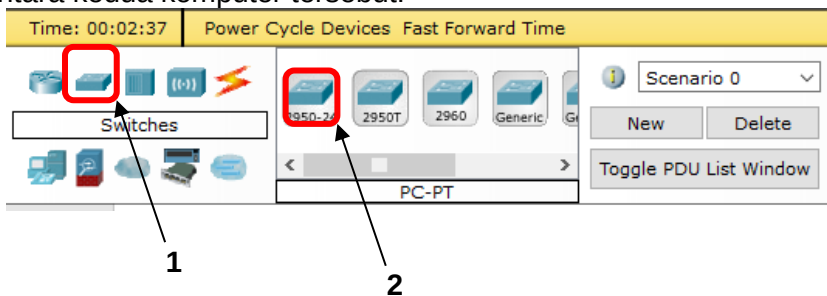
Perangkat komputer akan ditemukan pada toolbar bawah bagian kiri, Pada bagian End Device. Pilih komputer yang sesuai dengan gambar di atas. Kemudian drag icon komputer sebanyak 2 buah komputer.



Gambar 9.11 2 Buah Komputer

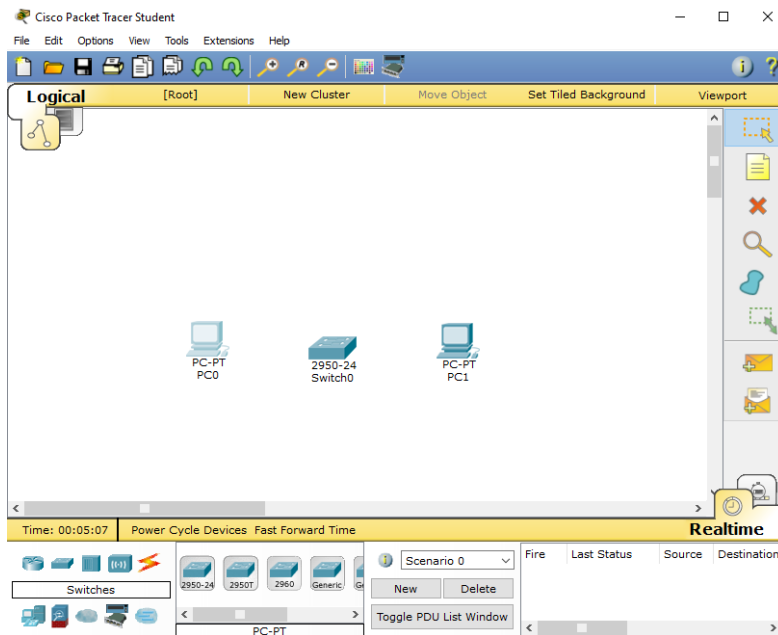
b. Pilih 1 buah switch

Sebagai pusat jaringan sederhana ini kita akan memasang satu buah switch diantara kedua komputer tersebut.



Gambar 9.12 Pilih Switch

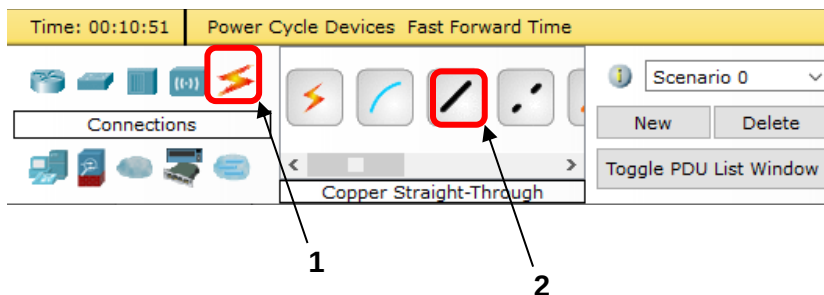
Perangkat switch akan ditemukan pada toolbar bawah bagian kiri, Pada bagian Switches. Pilih switch yang sesuai dengan gambar di atas. Kemudian drag icon switch sebanyak 1 buah.



Gambar 9.13 Satu Buah Switch dan Dua Komputer

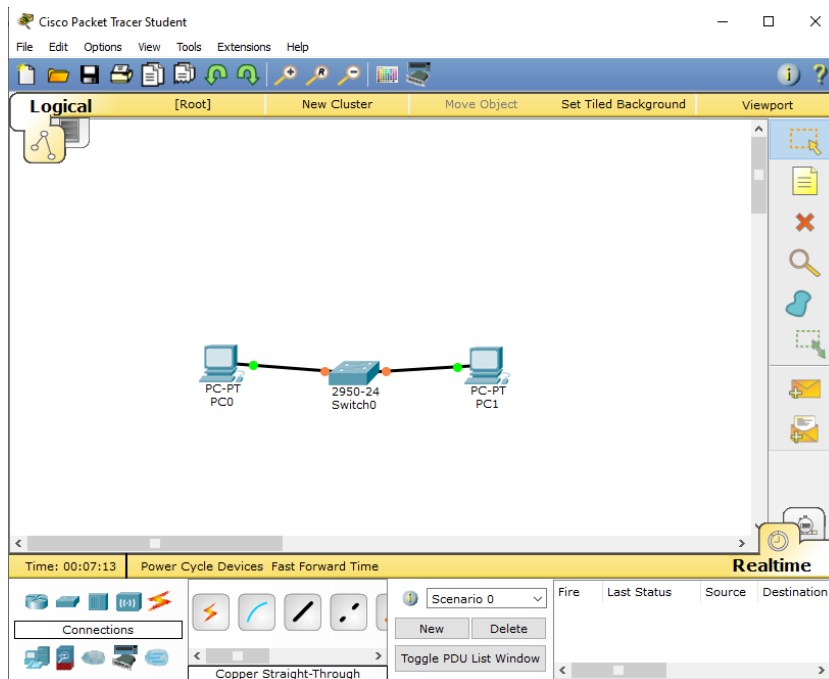
c. Kabel

kemudian hubungkan tiap komputer dengan switch. Karena yang terhubung adalah 2 perangkat yang berbeda maka pakailah kabel straight sebagai media transmisinya.



Gambar 9.14 Pilih Kabel

Perangkat kabel akan ditemukan pada toolbar bawah bagian kiri, Pada bagian Connections. Pilih kabel yang sesuai. Kemudian sambungkan komputer dengan switch menggunakan kabel dengan cara mengklik komputer kemudian pilih port ethernet yang digunakan, selanjutnya pilih switch dan hubungkan ke port ethernet switch yang kita inginkan. Lakukan pada kedua komputer sehingga semua perangkat terhubung.



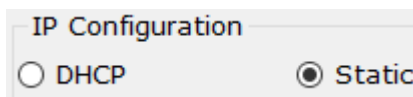
Gambar 9.15 Pasang Kabel

d. Konfigurasi IP address

Komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan harus mempunyai IP address yang unik, Oleh sebab itu agar kedua komputer tersebut dapat terhubung maka langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP address jaringan tersebut. karena jaringan tersebut tidak mempunyai server DHCP maka konfigurasi IP address harus dilakukan secara manual dengan membuat konfigurasi secara statis.

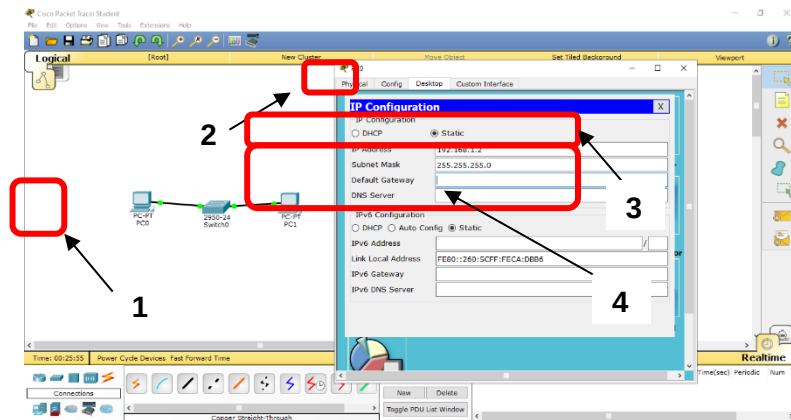
Sekarang kita akan mengkonfigurasi IP static. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Klik komputer yang ingin dikonfigurasi IP addressnya, kemudian akan muncul window baru,
2. Klik tab Desktop,
3. Akan muncul menu, pilih IP Configuration, Pilih ip konfigurasi secara static



Gambar 9.16 Pilih Static

4. Isi bagian IP Static dengan 192.168.1.2 dan subnet mask biarkan secara default 255.255.255.0



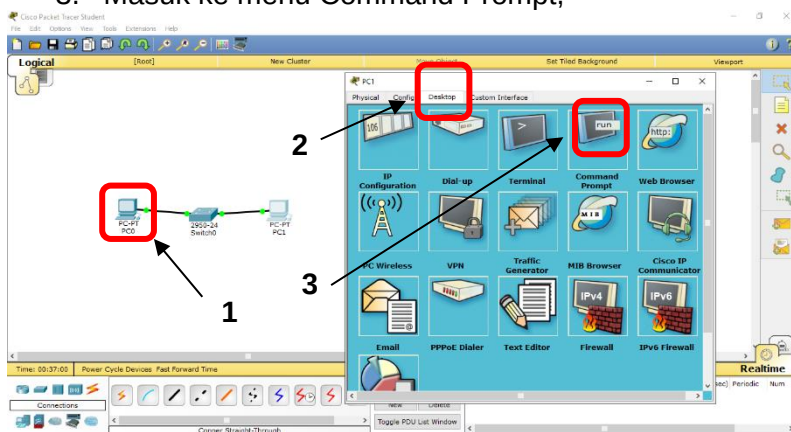
Gambar 9.17 Konfig IP

5. Untuk IP komputer kedua, isi dengan 192.168.1.3 dan subnet mask biarkan secara default 255.255.255.0. langkah-langkahnya sama dengan menkonfigurasi IP address pada komputer yang pertama.

e. Tes jaringan

Setelah semua komputer sudah dikonfigurasi IP Addressnya, sekarang waktunya untuk mencari tahu apakah jaringan sudah terbentuk sempurna atau belum, dengan cara menge-ping komputer yang berseberangan. Dengan cara:

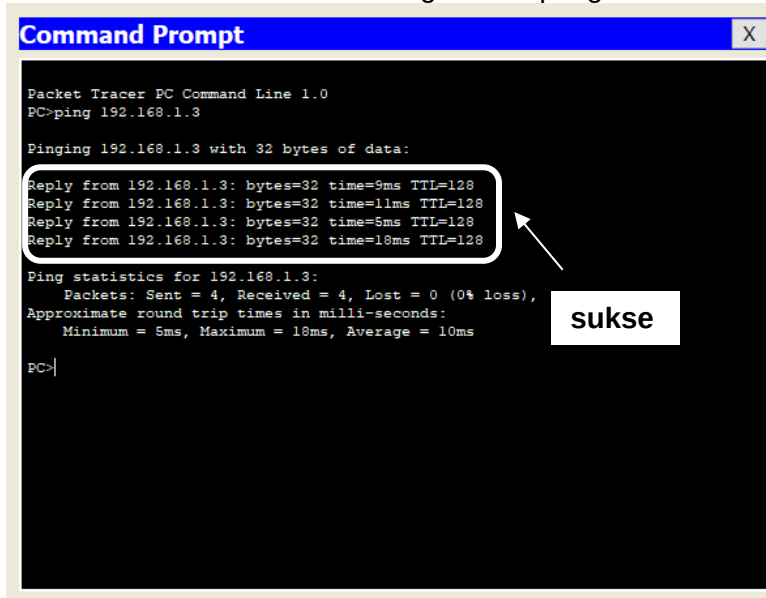
1. Klik komputer yang ingin meng-ping komputer lain misalnya kita akan ping menggunakan komputer 1 atau PC0, kemudian akan muncul window baru,
2. Klik tab Desktop,
3. Masuk ke menu Command Prompt,



Gambar 9.18 Pilih CMD

4. Dan ketikkan perintah,
5. Ping 192.168.1.3 IP Address komputer tujuan yaitu komputer 2 atau PC1.

6. Ping sukses menandakan jalur komunikasi data antar 2 perangkat tersebut sudah terhubung dan siap digunakan.



```
Command Prompt
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 192.168.1.3
Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=18ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 18ms, Average = 10ms
PC>
```

sukse

Gambar 9.19 Tampilan CMD

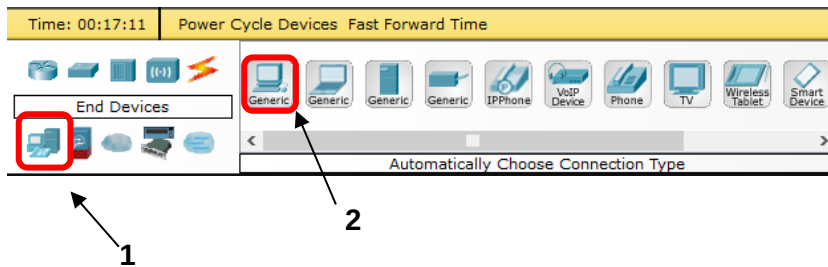
2. Contoh 2 membuat jaringan sederhana

Pada contoh kedua ini kita akan membuat jaringan sederhana di mana 2 buah komputer dihubungkan dengan sebuah pusat jaringan yaitu menggunakan wireless atau media nirkabel berupa Access Point. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar dibawah ini:



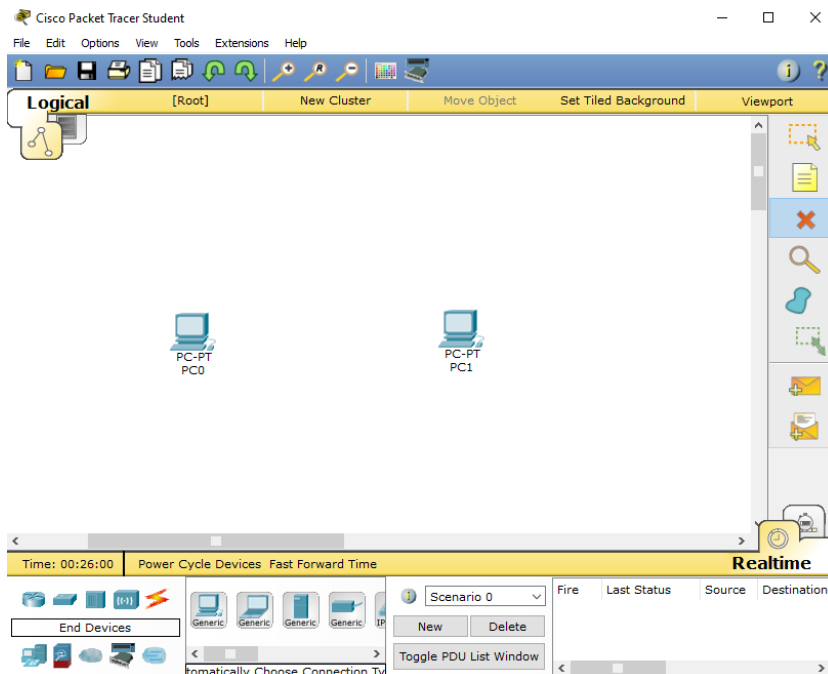
Gambar 9.20 Buat Dua Komputer Dengan Access Point
Langkah-langkah pembuatan jaringan diatas sebagai berikut:

- a. Buatlah 2 buah komputer



Gambar 9.21. Pilih Komputer

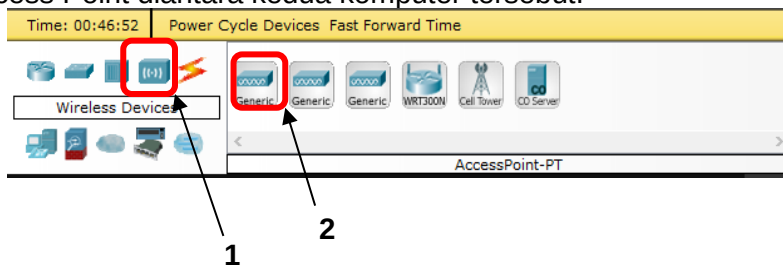
Perangkat komputer akan ditemukan pada toolbar bawah bagian kiri, Pada bagian End Device. Pilih komputer yang sesuai dengan gambar di atas. Kemudian drag icon komputer sebanyak 2 buah komputer.



Gambar 9.22 Tampilan 2 Buah Komputer

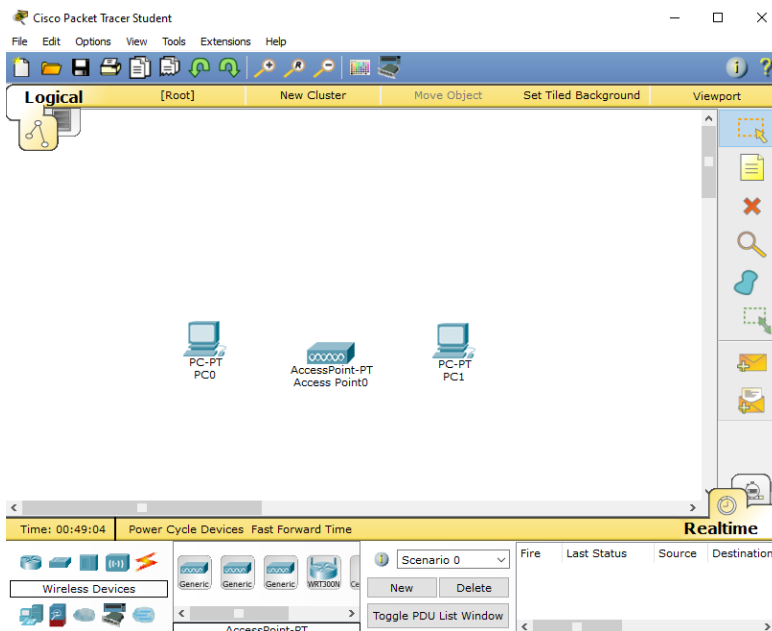
b. Pilih 1 buat Access Point

Sebagai pusat jaringan sederhana ini kita akan memasang satu buah Access Point diantara kedua komputer tersebut.



Gambar 9.23 Pilih Access Point

Perangkat access point akan ditemukan pada toolbar bawah bagian kiri, Pada bagian Wireless Device. Pilih access point yang sesuai dengan gambar di atas. Kemudian drag icon access point sebanyak 1 buah.

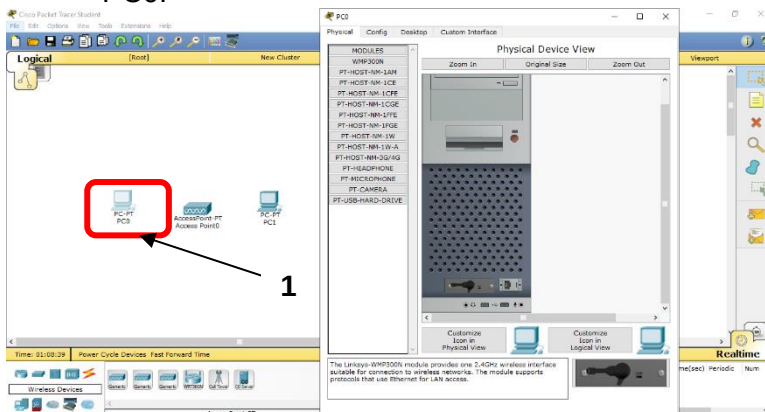


Gambar 9.24. Pasang Akses Point

c. Konfigurasi perangkat komputer

Untuk terhubung dengan wireless atau access point, sebuah komputer membutuhkan perangkat yang mendukung wireless. Untuk mengonfigurasinya lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

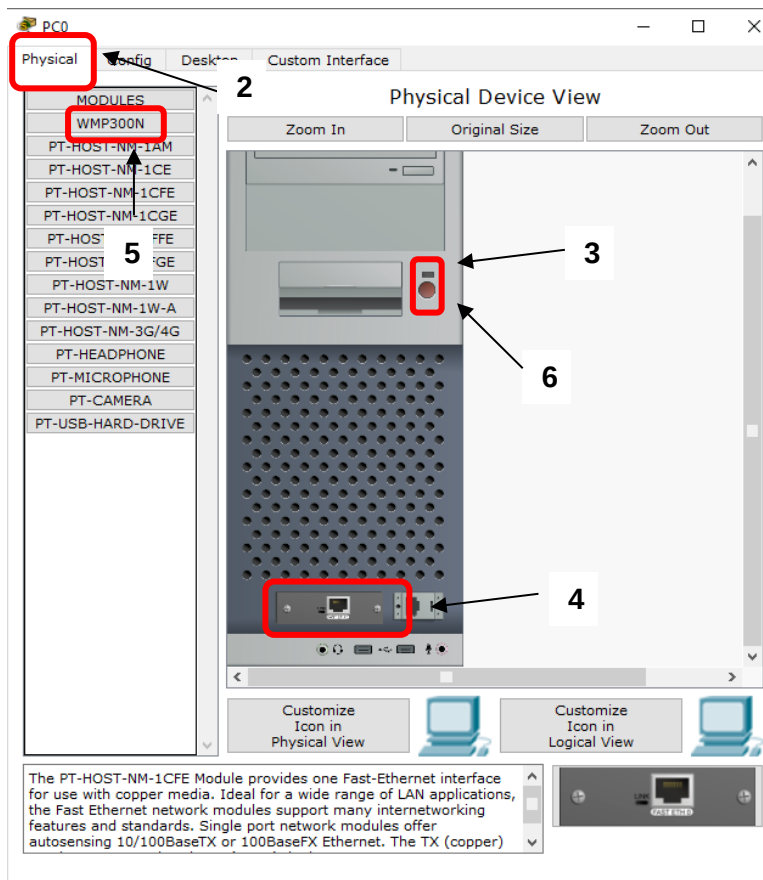
1. Klik komputer yang akan dikonfigurasi, misalnya komputer 1 atau PC0.



Gambar 9.25 Pasang Wireless

2. Klik tab Physical

3. Matikan komputer dengan meng klik tombol power pada komputer simulasi
4. Ganti modul ethernet kabel dengan wireless, Dengan cara drag and drop perangkat ethernet kabel ke bagian modul.
5. Pilih wireless WMP300N kemudian pasang dengan cara drag and drop pada posisi ethernet kabel yang sudah dikosongkan tadi .
6. Nyalakan kembali komputer simulasi dengan menekan tombol power.



Gambar 9.26 Pasang Perangkat Wireless

7. Lakukan pergantian perangkat ini pada komputer 2 atau PC1 sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilakukan pada komputer 1 atau PC0.

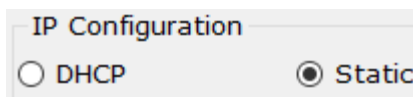
d. Konfigurasi IP address

Komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan harus mempunyai IP address yang unik, Oleh sebab itu agar kedua komputer tersebut dapat terhubung maka langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP address jaringan tersebut. karena jaringan tersebut tidak mempunyai server DHCP

maka konfigurasi IP address harus dilakukan secara manual dengan membuat konfigurasi secara statis.

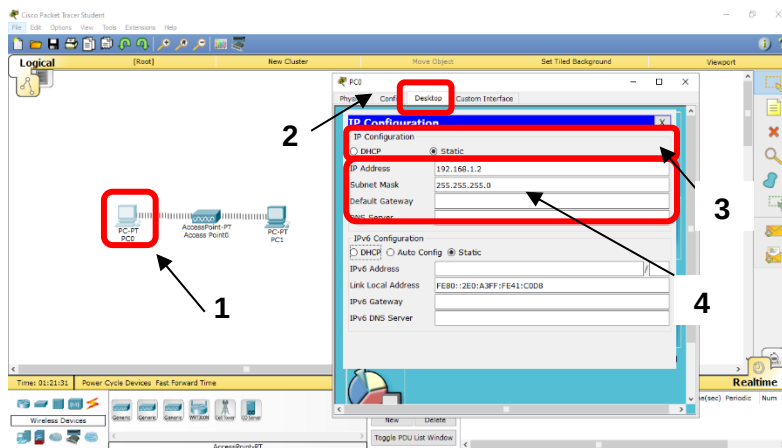
Sekarang kita akan mengkonfigurasi IP static. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Klik komputer yang ingin dikonfigurasi IP addressnya, kemudian akan muncul window baru,
2. Klik tab Desktop,
3. Akan muncul menu, pilih IP Configuration, Pilih ip konfigurasi secara static



Gambar 9.27 Pilih Static

4. Isi bagian IP Static dengan 192.168.1.2 dan subnet mask biarkan secara default 255.255.255.0



Gambar 9.28 Konfig IP

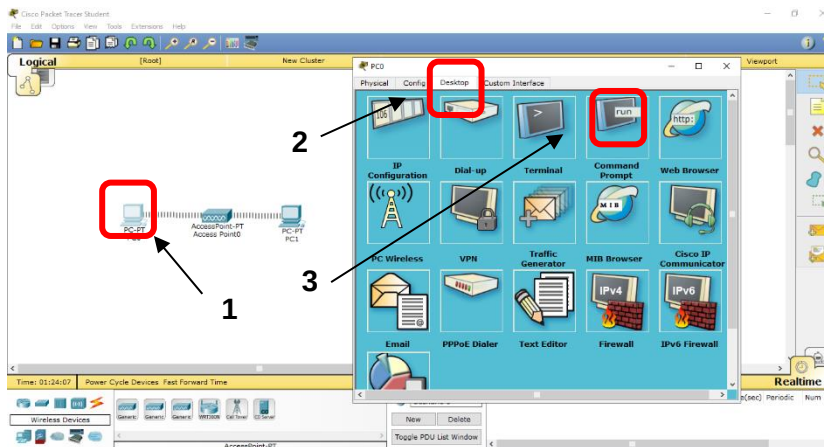
5. Untuk IP komputer kedua, isi dengan 192.168.1.3 dan subnet mask biarkan secara default 255.255.255.0. langkah-langkahnya sama dengan mengkonfigurasi IP address pada komputer yang pertama.

e. Tes jaringan

Setelah semua komputer sudah dikonfigurasi IP Addressnya, sekarang waktunya untuk mencari tahu apakah jaringan sudah terbentuk sempurna atau belum, dengan cara menge-ping komputer yang berseberangan. Dengan cara:

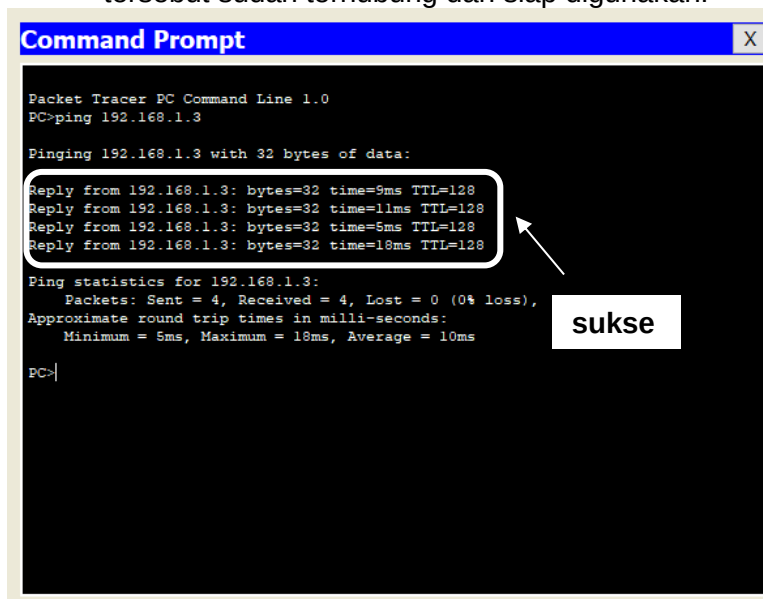
1. Klik komputer yang ingin meng-ping komputer lain misalnya kita akan ping menggunakan komputer 1 atau PC0, kemudian akan muncul window baru,
2. Klik tab Desktop,

3. Masuk ke menu Command Prompt,



Gambar 9.29 Pilih CMD

4. Dan ketikkan perintah,
5. Ping 192.168.1.3 IP Address komputer tujuan yaitu komputer 2 atau PC1.
6. Ping sukses menandakan jalur komunikasi data antar 2 perangkat tersebut sudah terhubung dan siap digunakan.

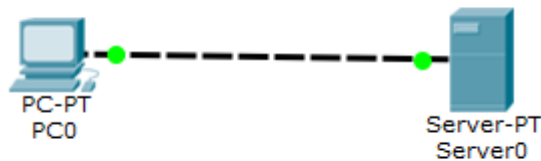


Gambar 9.30 Tampilan CMD

3. Contoh 3 membuat server HTTP pada jaringan

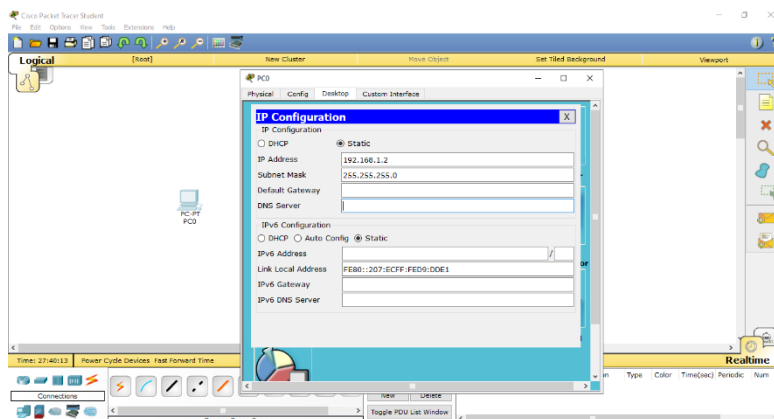
Pada simulasi membuat server http pada jaringan, kita membutuhkan 1 buah server dan 1 buah komputer dimana kedua perangkat tersebut langsung

dihubungkan dengan sebuah kabel. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan gambar dibawah ini:



Gambar 9.31 Buat Satu Komputer Dan Satu Server
Langkah-langkah pembuatan jaringan diatas sebagai berikut:

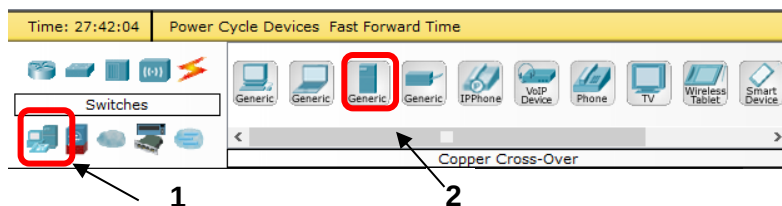
- a. Buatlah satu buah komputer
 1. Buat sebuah komputer seperti pada contoh-contoh sebelumnya.
 2. Isi bagian IP Static dengan 192.168.1.2 dan subnet mask biarkan secara default 255.255.255.0 seperti pada contoh sebelumnya tentang mengkonfigurasi IP address.



Gambar 9.32 Konfig IP

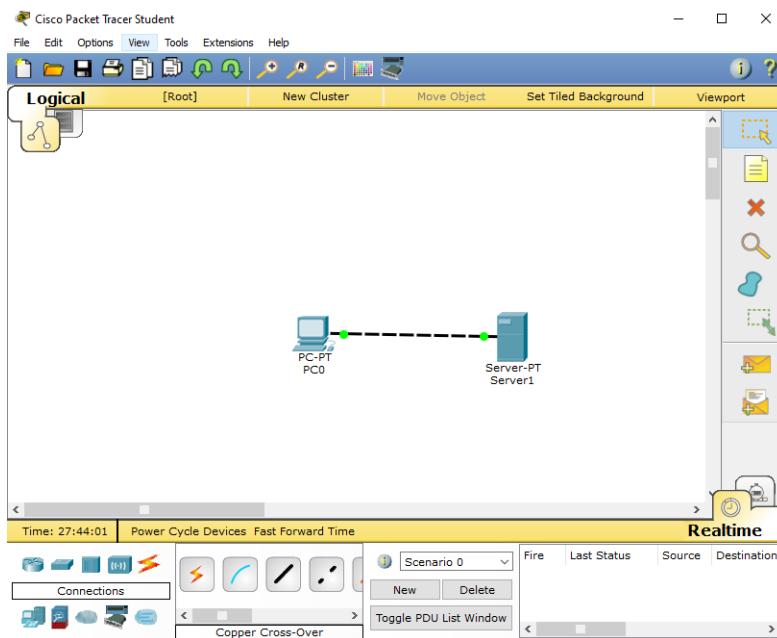
- b. Buat satu buah server

Server merupakan komputer yang mempunyai layanan, pada contoh ini kita akan membuat komputer yang mempunyai layanan HTTP.



Gambar 9.33 Pilih Server

Perangkat server akan ditemukan pada toolbar bawah bagian kiri, Pada bagian End Device. Pilih server yang sesuai dengan gambar di atas. Kemudian drag icon server sebanyak 1 buah server.



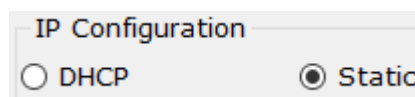
Gambar 9.34 Pasang Server

Hubungkan server dan komputer dengan menggunakan media kabel, untuk tahap ini dilakukan seperti pada contoh sebelumnya, namun karena komputer dan server merupakan perangkat sejenis, maka tipe kabel yang digunakan adalah Cross.

c. Konfigurasi IP Address server

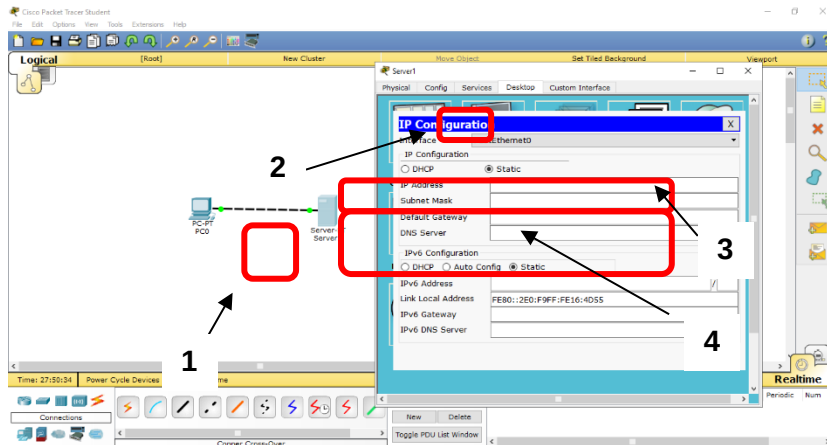
Untuk bisa berkomunikasi dengan komputer maka server harus di konfigurasi IP addressnya terlebih dahulu. Langkah-langkah yang dilakukan sama dengan mengonfigurasi IP address pada komputer seperti berikut:

1. Klik server
2. Klik tab Desktop
3. Akan muncul menu, pilih IP Configuration, Pilih ip konfigurasi secara static



Gambar 9.35 Pilih Static

4. Isi bagian IP Static dengan 192.168.1.1 dan subnet mask biarkan secara default 255.255.255.0.



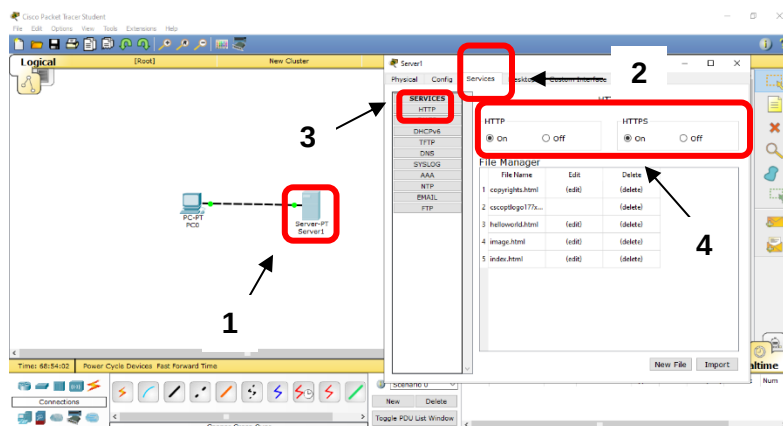
Gambar 9.36 Konfig IP

d. Konfigurasi layanan HTTP

Agar layanan HTTP pada server bisa di akses dengan baik oleh komputer klien, maka harus di konfigurasi sebelumnya.

Berikut langkah-langkah dalam mengonfigurasi layanan HTTP

1. Klik server
2. Klik tab services
3. Pilih services HTTP
4. Pilih on pada HTTP dan HTTPS



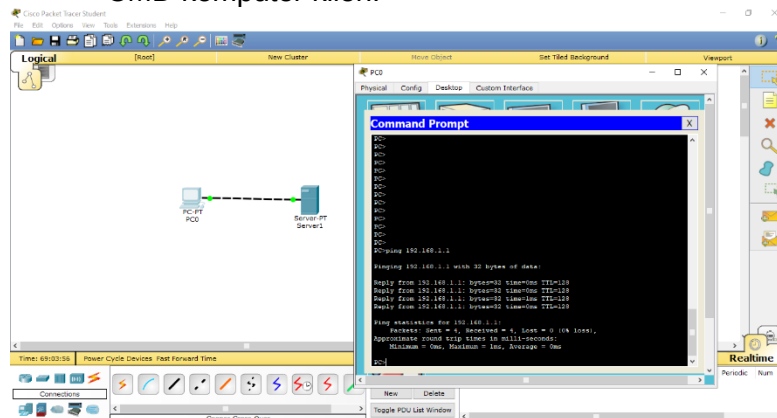
Gambar 9.37 Hidupkan HTTP/HTTPS

e. Uji coba layanan HTTP

Untuk melakukan ujicoba layanan HTTP maka dilakukan oleh komputer klien, dimana menggunakan aplikasi browser untuk mengakses halaman tersebut.

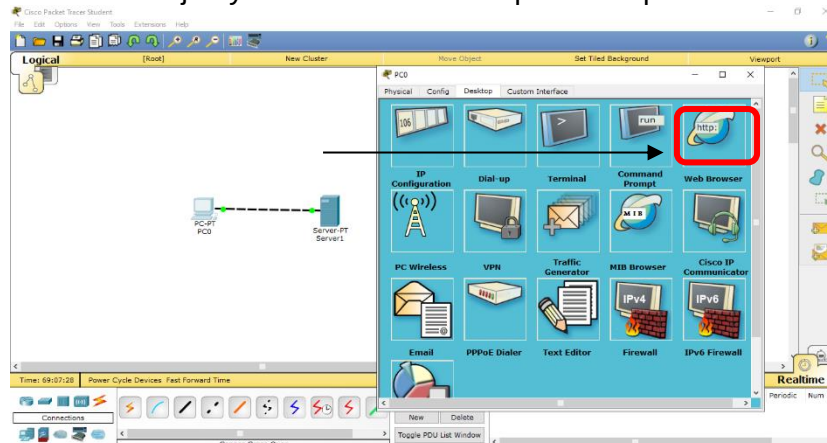
Berikut langkah-langkah ujicoba layanan HTTP

1. Buka komputer klien
2. Untuk memastikan koneksi sudah terhubung dengan baik lakukan ping terlebih dahulu kepada server. Ketikkan ping 192.168.1.1 (alamat ip address server yang sebelumnya telah kita konfig) pada CMD komputer klien.



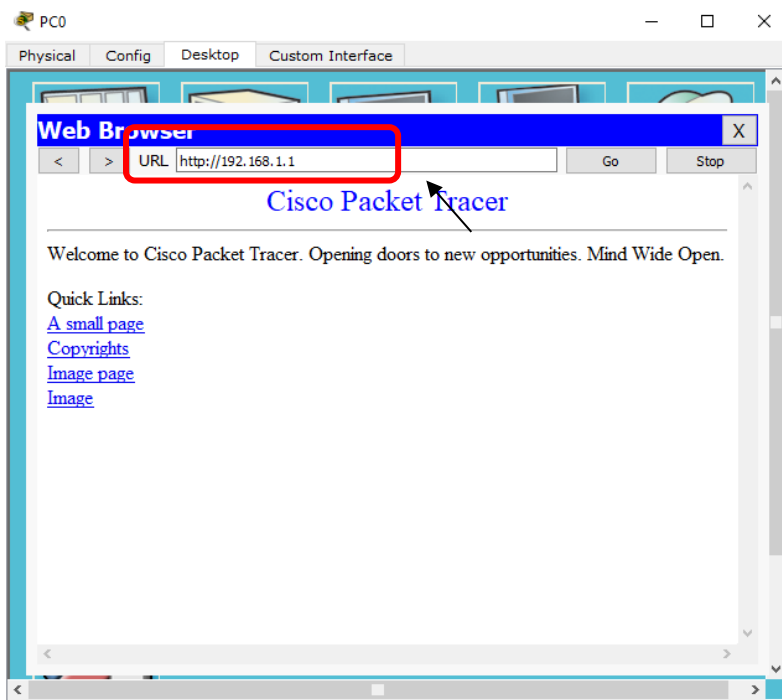
Gambar 9.40. Tampilan CMD

3. Selanjutnya buka web browser pada komputer klien



Gambar 9.41 Pilih Web Browser

4. Lalu ketikkan ip address server pada URL web browser yaitu 192.168.1.1, apabila halaman web berhasil tampil maka layanan HTTP sudah berjalan dengan baik.



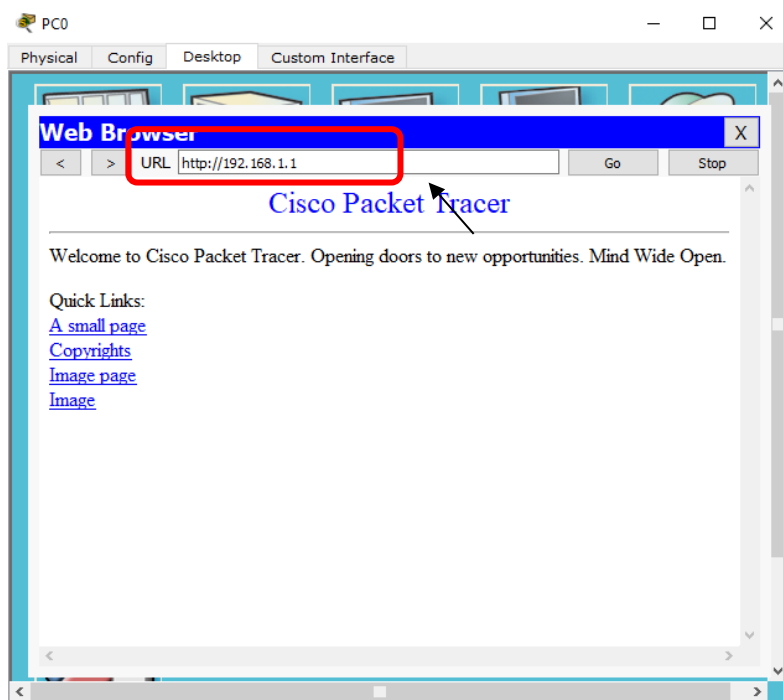
Gambar 9.42 Tampilan Web Browser

Catatan:

Halaman HTTP bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, dengan mengedit file **indeks.html** pada file manager server.

4. Contoh 4 membuat server DNS pada jaringan

Pada contoh sebelumnya yaitu **Contoh 3 membuat server HTTP pada jaringan** kita telah berhasil membuat server HTTP dengan baik. Namun pada saat komputer klien mengakses HTTP pada web browser masih menggunakan alamat IP address.



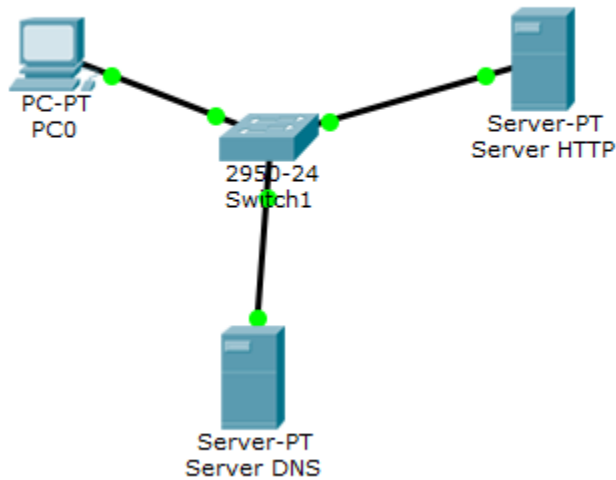
Gambar 9.43 Tampilan Web Browser

Pada contoh 4 ini kita akan membuat DNS server sehingga ketika komputer mengakses HTTP pada web browser bisa menggunakan alamat yang kita inginkan.

Berikut langkah-langkah membuat server DNS:

a. Menambahkan server DNS

Pada contoh sebelumnya kita sudah membuat satu buah server HTTP dan satu buah komputer klien. Selanjutnya kita tambahkan satu lagi server untuk server DNS. Selain itu kita gunakan switch untuk menghubungkan ke 3 perangkat tersebut seperti pada gambar berikut:



Gambar 9.44 Buat Server DNS

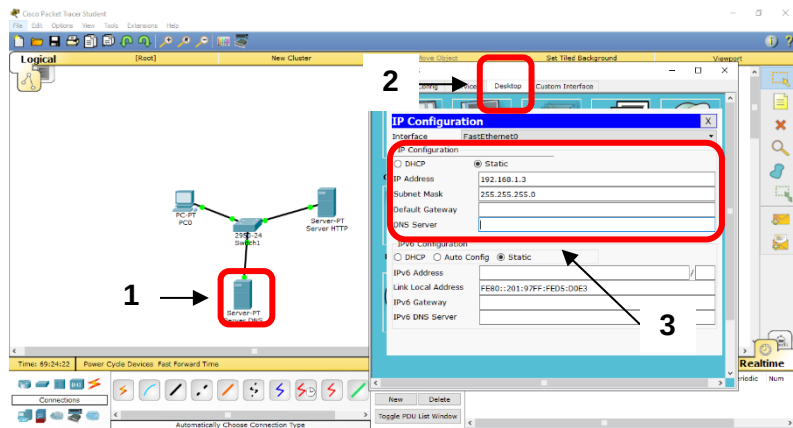
Hubungkan ketiga perangkat tersebut dengan menggunakan kabel dan sebagai pusatnya kita menggunakan switch. Lakukan hal tersebut seperti yang telah kita pelajari pada contoh sebelumnya.

b. Konfigurasi alamat IP address server DNS

Untuk melakukan konfigurasi IP address langkah-langkahnya sama dengan waktu kita mengonfigurasi IP address pada komputer maupun pada server HTTP. Namun yang harus di ingat adalah IP address setiap host pada jaringan yang sama harus unik. Kita masih ingat bahwa IP address server HTTP adalah 192.168.1.1 sedangkan IP address pada komputer klien adalah 192.168.1.2. untuk menghindari konflik maka kita bisa menggunakan IP address 192.168.1.3 untuk server DNS.

Konfigurasi IP Address (Static):

Server HTTP	IP address : 192.168.1.1
	Subnet mask : 255.255.255.0
PC0	IP address : 192.168.1.2
	Subnet mask : 255.255.255.0
Server DNS	IP address : 192.168.1.3
	Subnet mask : 255.255.255.0

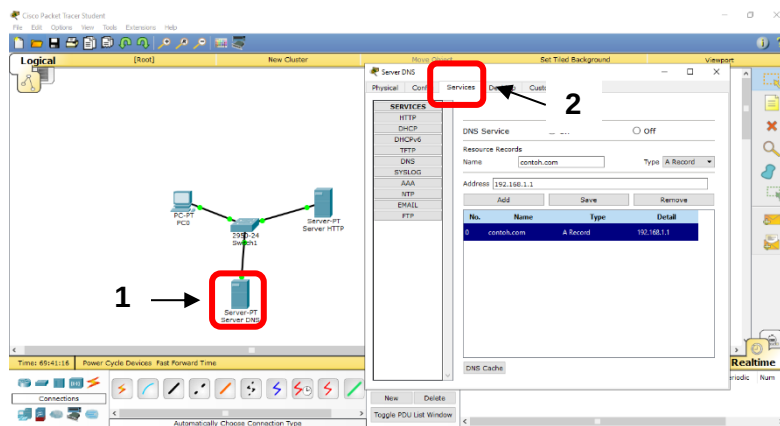


Gambar 9.45 Konfig IP

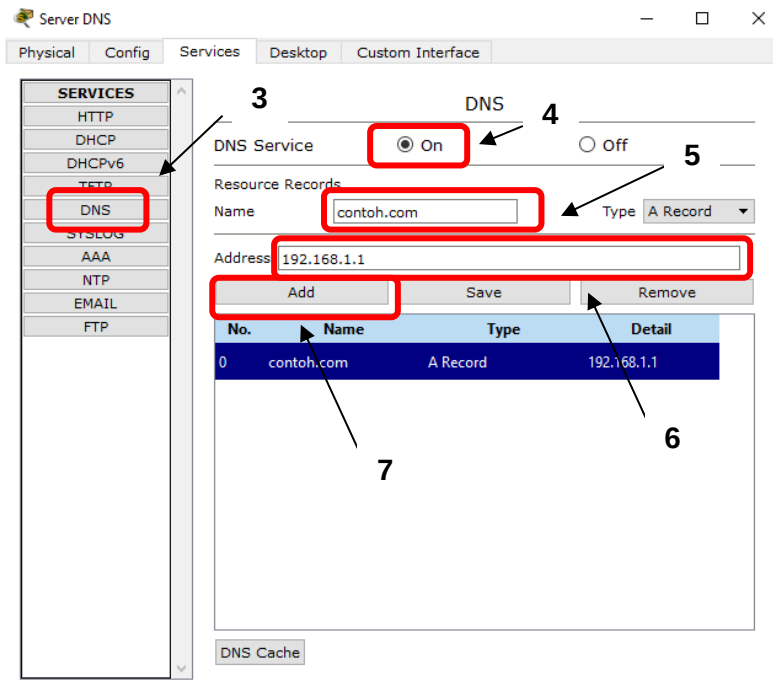
c. Konfigurasi DNS server

Lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klik server DNS
2. Klik tab services
3. Klik DNS
4. Hidupkan DNS service dengan meng klik on
5. Isi name dengan domain name, misalkan “contoh.com”
6. Isi address dengan server HTTP yaitu 192.168.1.1
7. Klik tombol ADD



Gambar 9.46 Konfig DNS

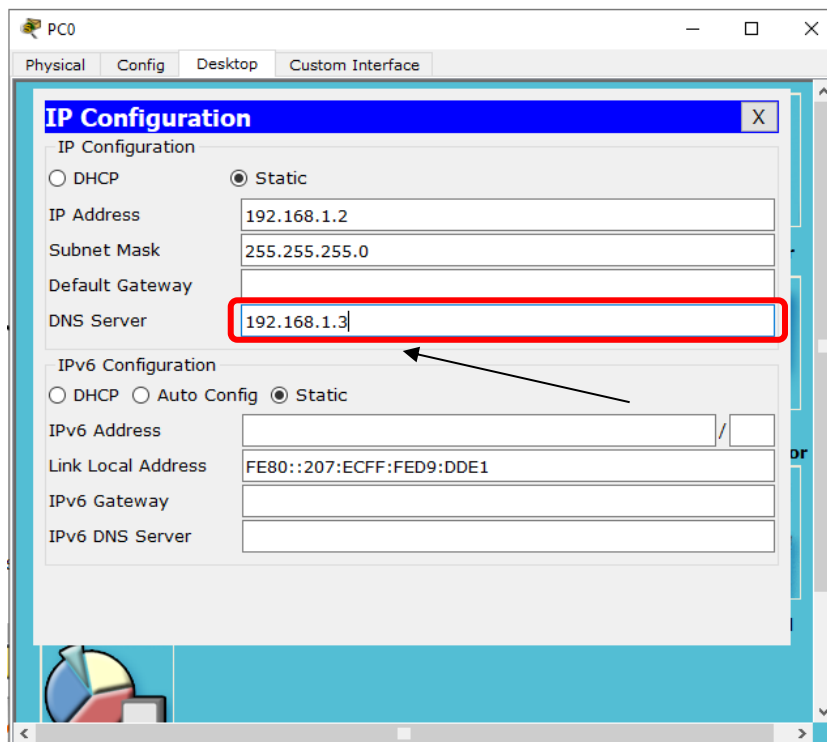


Gambar 9.47 Menambahkan Alamat DNS

d. Ujicoba server DNS

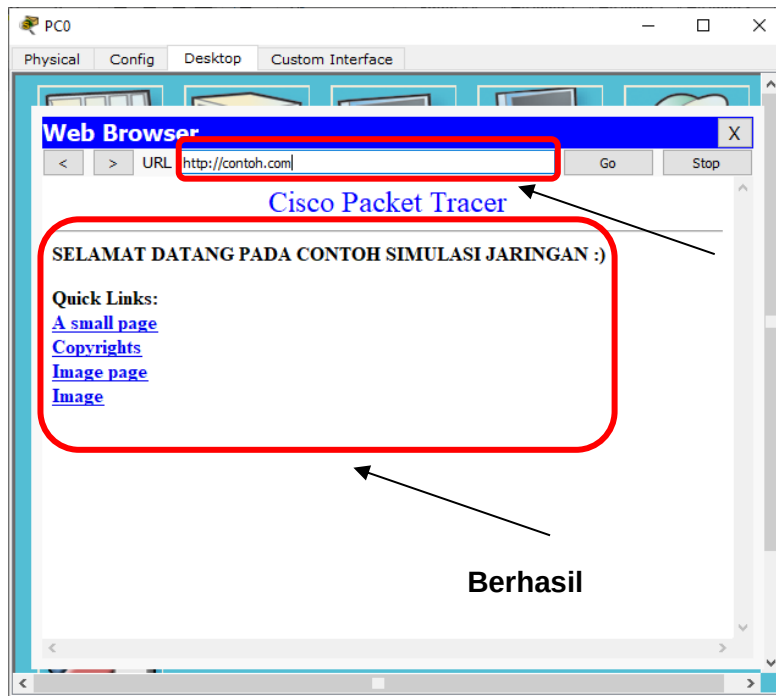
Untuk melakukan pengujian server DNS yang telah di buka maka dilakukan pada komputer klien yaitu PC0. Berikut langkah-langkah untuk melakukan pengujian:

1. Klik komputer klien atau PC0
2. Isi DNS server pada komputer klien atau PC0 dengan alamat IP server DNS yaitu 192.168.1.3 pada tab desktop → IP Configuration.



Gambar 9.48 Konfig DNS Client

3. Buka web browser pada komputer klien atau PC0 kemudian masukan alamat domain "contoh.com" pada URL web browser.



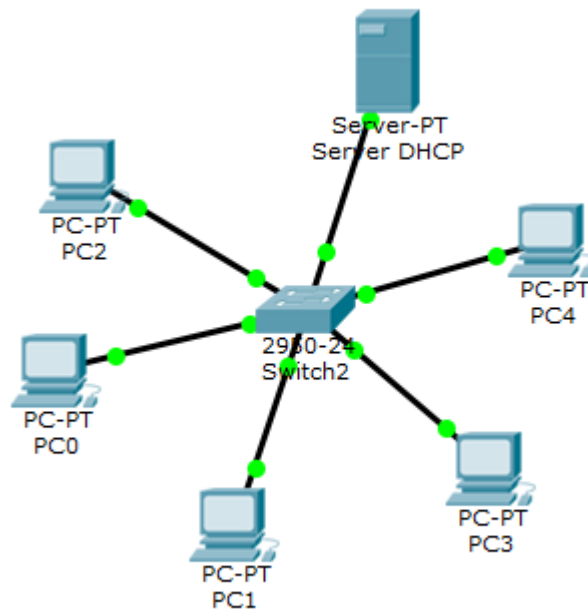
Gambar 9.48 Tampilan Web Browser

5. Contoh 5 membuat server DHCP

Pada contoh-contoh sebelumnya setiap komputer maupun server dilakukan konfigurasi IP address secara statis, sehingga kita secara manual mengisi IP address tersebut. Pada contoh 5 ini kita akan membuat server DHCP yang berfungsi memberikan IP address pada setiap komputer secara otomatis. Buatlah struktur jaringan sederhana seperti pada gambar berikut:

Berikut langkah-langkah membuat server DHCP

- Buatkan 5 buah komputer klien
- Buatkan 1 buah server DHCP
- Buatkan 1 buah switch
- Hubungkan setiap perangkat kepada switch menggunakan kabel seperti pada gambar dibawah ini



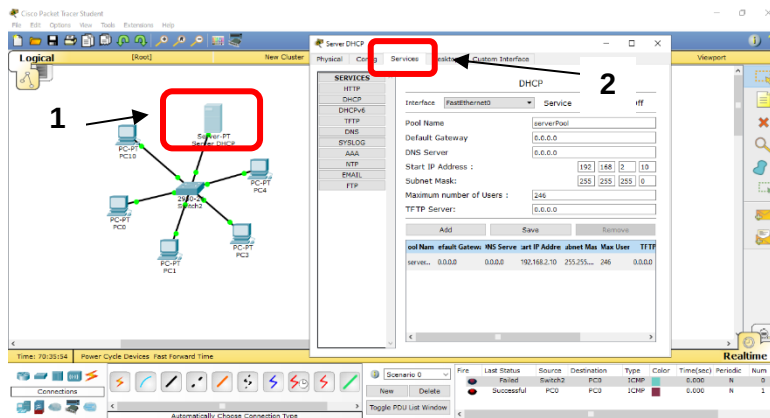
Gambar 9.50 Server DHCP

Pada gambar diatas terdapat 5 komputer klien, 1 buah server DHCP dan 1 buah switch sebagai pusat jaringan.

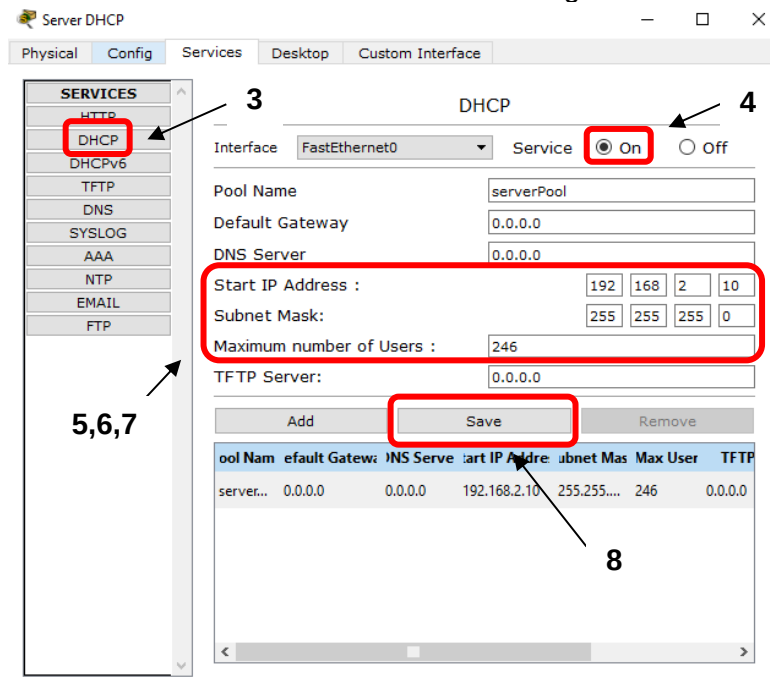
e. Konfigurasi DHCP Server

Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik server DHCP
2. Pilih tab services
3. Pilih DHCP
4. Klik "On" pada DHCP service
5. Isi start IP address, misalkan kita akan memulai IP address dari 192.168.2.10.
6. Isi subnet mask, misalkan 255.255.255.0
7. Isi maksimum number of user, misalkan 246 user
8. Kemudian klik save



Gambar 9.51 Konfig DHCP

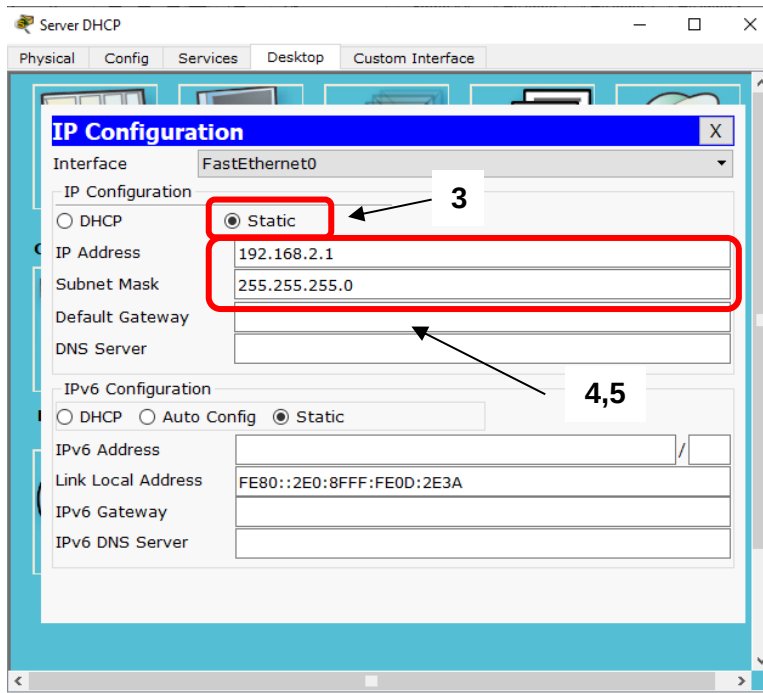


Gambar 9.52 Konfig DHCP

f. Konfigurasi IP address Server DHCP

Karena server DHCP tidak bisa mendapatkan IP dari DHCP service miliknya, maka kita harus mengonfigurasi alamat IP Statis secara manual. Langkah untuk konfigurasi IP address server DHCP sama seperti konfigurasi IP address statis pada umumnya yaitu:

1. Klik server DHCP
2. Masuk ke Desktop → IP Configuration
3. Isi IP Configuration secara Static
4. Isi IP Address dengan 192.168.2.1
5. Isi Subnet mask default yaitu 255.255.255.0

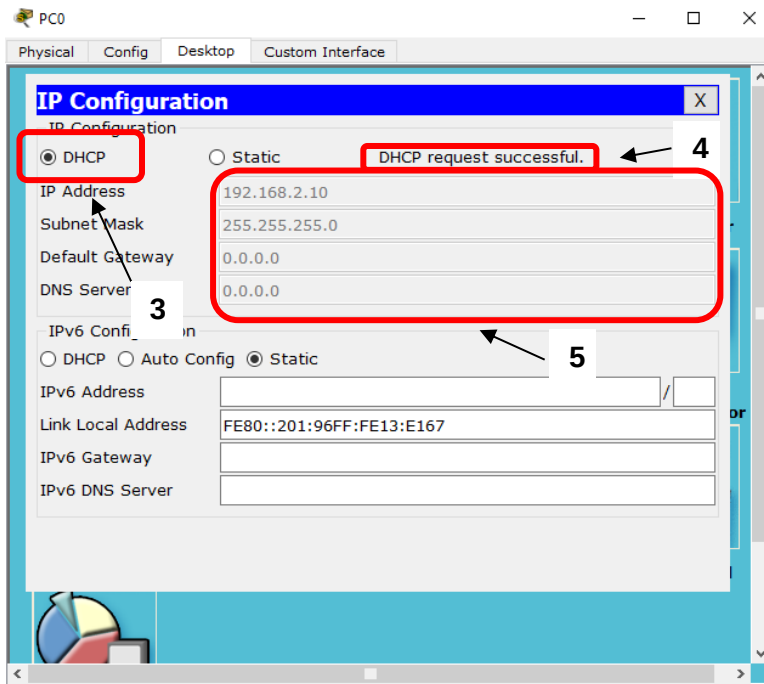


Gambar 9.53 Konfig IP

g. Uji coba server DHCP

Pengujian server DHCP dilakukan pada komputer klien, lakukan pengujian pada semua server klien, langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

1. Klik komputer klien misalnya PC0
2. Masuk ke IP Configurasi
3. Pilih Ip konfigurasi DHCP
4. Tunggu sampai **DHCP request successful**.

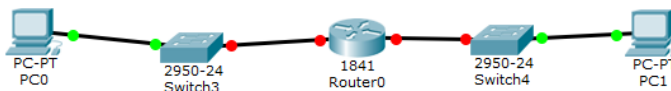


Gambar 9.54 Konfig IP

5. Server DHCP berhasil, kita bisa melihat IP address yang diberikan oleh server.

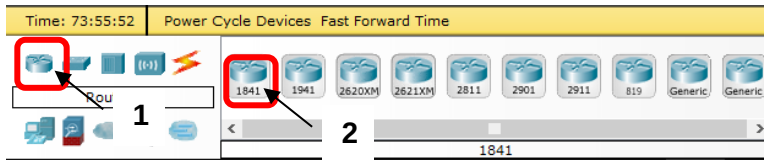
6. Contoh 6 Simulasi Routing

Routing adalah mekanisme pengiriman paket data yang ditransmisikan dari satu network ke network yang lain. Pada contoh 6 ini terdapat 2 buah jaringan yang berbeda, setiap jaringan akan dipisahkan oleh sebuah router. Untuk lebih jelaskan perhatikan gambar berikut:



Gambar 9.55 Router

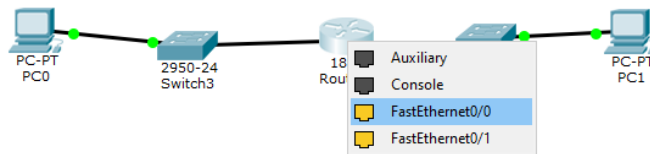
- a. Pasang Router



Gambar 9.56 Pilih Router

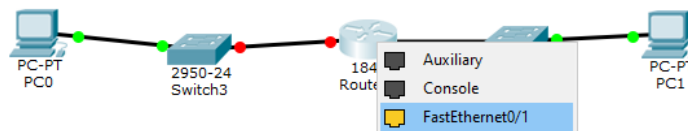
Perangkat router akan ditemukan pada toolbar bawah bagian kiri, Pada bagian Routers. Pilih router yang sesuai dengan gambar di atas. Kemudian drag icon sebanyak 1 buah router.

Perhatikan cara menghubungkan interface fisik jangan sampai tertukar interface yang digunakan. Misal ketika ingin menghubungkan Switch3 dengan Router0 maka kita pasang pada interface **FastEthernet0/0**.



Gambar 9.57 Pasang Kabel

Sedangkan untuk memasang Switch4 dengan Router0 maka kita pasang pada interface **FastEthernet0/1**.



Gambar 9.58 Pasang Kabel

b. Konfigurasi IP address setiap komputer

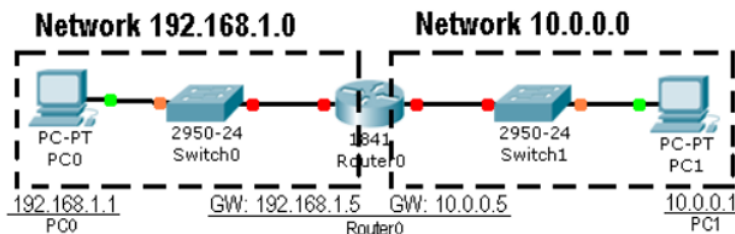
Masih ingatkan untuk melakukan konfigurasi IP address dengan cara Klik komputer (PC0 atau PC1)→ klik tab Desktop → IP Configuration kemudian isi sesuai dengan keterangan dibawah ini:

Komputer 1 atau PC0 IP address : 192.168.1.1
Subnet mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.1.5

Komputer 1 atau PC1 IP address : 10.0.0.1
Subnet mask : 255.0.0.0

Default Gateway : 10.0.0.5

Sehingga dapat di ilustrasikan penjelasan dari gambar di atas seperti pada gambar dibawah ini. Router akan memiliki 2 interface yaitu:



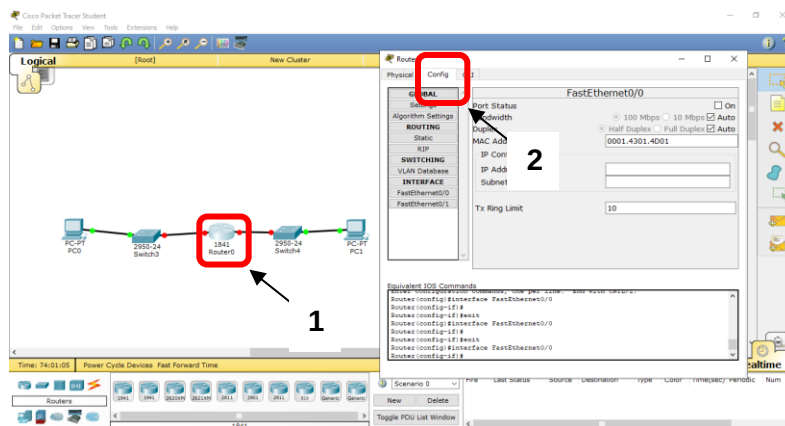
Gambar 9.59 Ilustrasi Logic

- Interface dengan IP addresss 192.168.1.5 yang terhubung secara fisik ke network address 192.168.1.0 melalui **FastEthernet0/0**
- Interface dengan IP address 10.0.0.5 yang terhubung secara fisik ke network address 10.0.0.0 melalui **FastEthernet0/1**

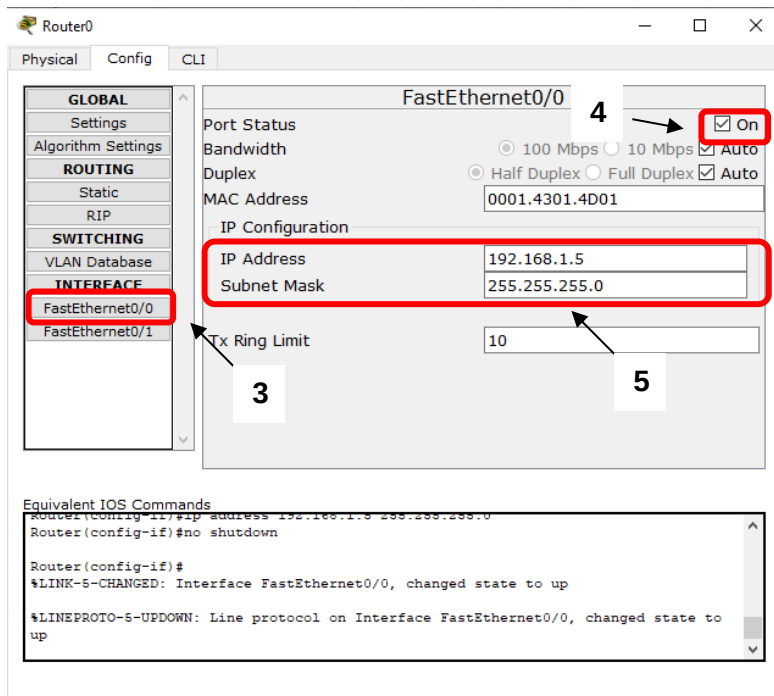
c. Konfigurasi IP address pada interface Router

Setelah memahami ilustrasi dari gambar diatas maka tahap selanjutnya adalah mengonfigurasi IP address Router sesuai dengan network address yang terhubung dengan interfacenya. Ikuti langkah berikut:

1. Klik Router
2. Pilih tab Config
3. Pilih INTERFACE → FastEthernet0/0
4. Klik “On” pada Port Status
5. Isi **FastEthernet0/0** IP addresss : 192.168.1.5
Subnet Mask : 255.255.255.0

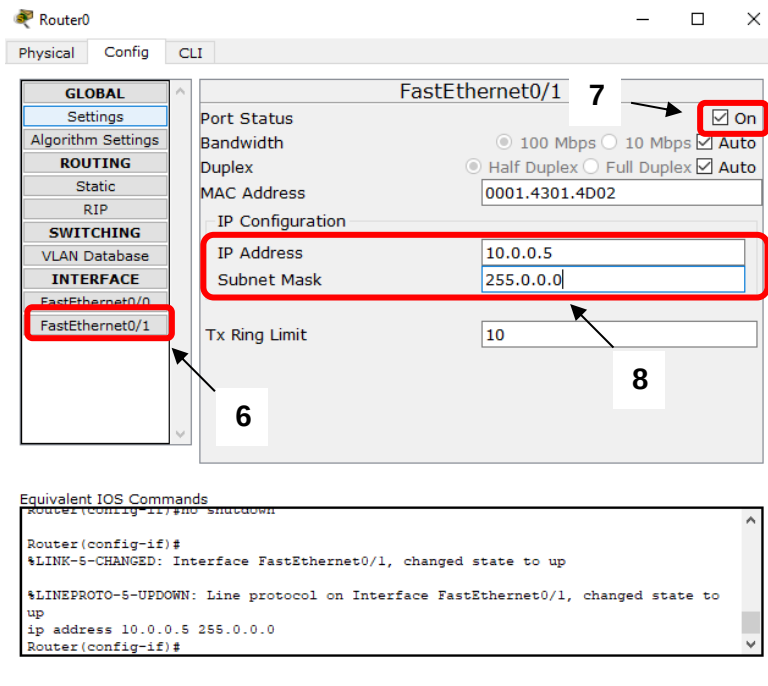


Gambar 9.60 Konfig Router



Gambar 9.61Konfig IP Interface

6. Pilih INTERFACE → FastEthernet0/1
7. Klik "On" pada Port Status
8. Isi FastEthernet0/0 IP addresss : 10.0.0.5
Subnet Mask : 255.0.0.0



Gambar 9.62 Konfig IP Interface

Untuk memastikan jaringan sudah terkoneksi lakukan routing table dengan cara. Pilih menu Inspect (gambar kaca pembesar) di bagian kanan windows. Jika kursor telah berubah menjadi kaca pembesar kemudian arahkan kursor ke Router0 seperti pada gambar berikut:

Routing Table for Router0

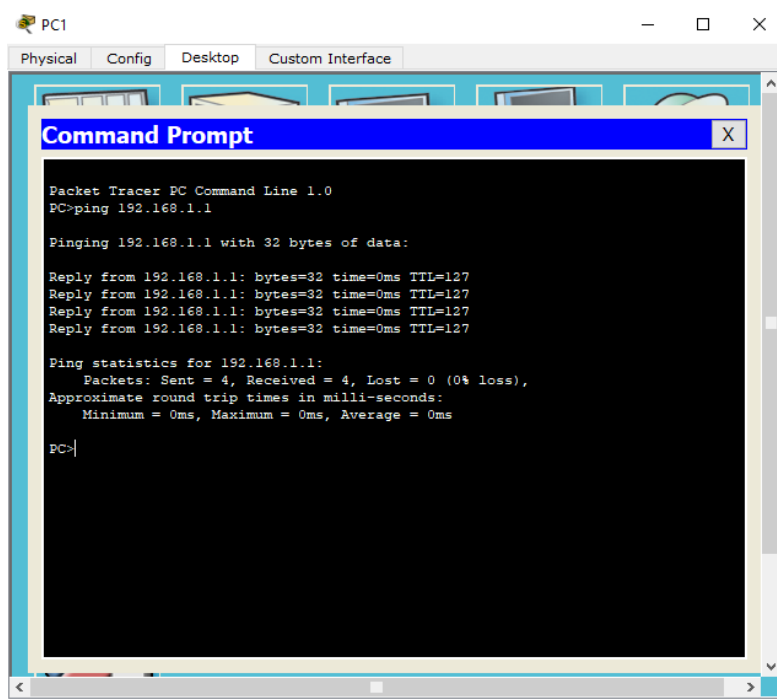
Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
C	10.0.0.0/8	FastEthernet0/1	---	0/0
C	192.168.1.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0

Gambar 9.63 Tes Routing

d. Uji coba Routing

Untuk uji coba routing dilakukan dengan melakukan ping dari komputer satu ke komputer dua atau dari PC0 ke PC1 maupun sebaliknya. Masih ingatkan cara melakukan ping yaitu dengan cara Klik komputer → tab Desktop → pilih command Prompt.

1. Ketik **ping 192.168.1.1** karena kita akan mencoba melakukan ping dari komputer dua atau PC1 ke komputer satu PC0.



Gambar 9.64 Tampilan CMD

2. Dari hasil screen shoot ping yang dilakukan dari PC1 ke PC0 telah berhasil. Artinya network sebelah kiri dan sebelah kanan telah berhasil terkoneksi.

3. Tahap Pelaporan dan Penilaian

Laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat:

- a) Perkenalan identitas mahasiswa
- b) Penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan.

Selamat praktik!



Lampiran

Daftar Pustaka

